

Coffee Reel 要件定義

システムの内容

項目	内容
概要	コーヒーに特化したショート動画を投稿・閲覧できるWebアプリ

ユーザー

ロール	利用できるもの
ゲスト	・公開動画の閲覧 ・動画詳細確認 ・投稿者ごとの公開動画一覧 ・検索 ・会員登録 ・ログイン
ユーザー	・公開動画の閲覧 ・動画検索 ・動画投稿 ・投稿状況の確認 ・いいね ・お気に入りに保存 ・保存一覧 ・投稿者ごとの公開動画一覧 ・自分の投稿動画の管理 ・ログアウト
管理者	・ログインユーザーの機能 ・投稿一覧と詳細確認 ・投稿非公開 ・投稿の公開再開 ・ユーザー一覧と詳細確認 ・ユーザー利用停止 ・ユーザー利用再開

機能要件

ゲスト

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
リール閲覧	公開されている動画を縦スクロールで一件ずつ視聴できる。表示中の動画では音声をON/OFFで切り替えられる。	たくさんの動画を少ない操作だけで、かつ続けて視聴できるようにするため。	公開条件を満たした動画だけが表示され、表示中の動画で音声をON/OFFに切り替えられる。
動画検索	タイトルとカテゴリーから公開条件を満たす動画を検索する。条件未指定の場合は公開動画一覧を返し、条件指定時は通常検索を行う。titleを含む通常検索が0件の場合だけ、指定されたcategory条件を維持したまま類似検索へ切り替える。	興味のある淹れ方や焙煎、ラテアートなどの動画を探しやすくするため。	条件未指定時はresult_type = all、通常検索に一致した場合はmatched、titleを含む通常検索が0件となり類似検索を実行した場合はsimilarを返す。private、hidden、削除済み、処理未完了の動画は表示せず、類似候補も0件の場合は空配列を返す。
動画詳細確認	・投稿者 ・タイトル ・説明 ・カテゴリー	動画の内容や投稿者を理解	選択した動画の情報が表示される
投稿者ごとの公開動画一覧	公開動画の投稿者を選択すると、その投稿者が公開している動画を一覧表示する	気になる投稿者の他の公開動画をログインせずに確認できるようにするため	対象投稿者の ready / published / 未削除 の動画だけが表示され、private、hidden、削除済み、処理未完了の動画は表示されない
会員登録	・名前 ・メールアドレス ・パスワード	動画投稿やいいね、保存など、ユーザーとしての機能を利用できるようにするため。	正しい入力内容でアカウントが作成される
ログイン	・メールアドレス ・パスワード	登録済みユーザー本人として各機能を利用する	正しい認証情報でログインができる

ログインユーザー

機能と実装順	実装内容	なぜ必要？	完了条件
新規登録	名前、メールアドレス、パスワードでアカウントを作成する。登録成功後はFrontendが同じメールアドレスとパスワードでLogin APIを呼び出し、そのままログイン状態にする	登録直後にログイン操作をやり直さず、ユーザー機能を利用できるようにするため	アカウント作成後にログイン状態となり、公開リール画面へ遷移する
ログイン	メールアドレスとパスワードで本人確認を行い、Access Token、Refresh Token、CSRF Tokenを発行してログイン状態にする	人確認を行い、Access Token、Refresh Token、CSRF Tokenを発行してログイン状態にする登録済みユーザー本人として、動画投稿、保存、いいねなどの認証必須機能を安全に利用できるようにする	正しい認証情報かつ active なユーザーだけがログインでき、認証状態がFrontendへ反映されて公開リール画面へ遷移する
ログアウト	Refresh Tokenを無効化し、認証Cookieを削除する	共用端末などでログイン状態を安全に終了できるようにするため	ログアウト後、同じRefresh TokenからAccess Tokenを再発行できない
動画投稿開始	・タイトル ・説明 ・カテゴリー を登録し、動画のアップロード先を取得する	コーヒーに関する知識や技術を動画で共有できるようにするため	投稿情報とアップロード先が発行される。
動画のアップロード	指定されたアップロード先へ動画を送信する	容量の大きい動画を安全に保存できるように。	元の動画がオブジェクトストレージへ保存される
アップロードの完了通知	オブジェクトストレージへの動画アップロード完了後、APIへ完了を通知する	システムが元動画を確認し、動画変換を開始できるようにするため	元動画の存在確認後、状態がuploadedへ更新され、変換ジョブが1件だけ作成される

機能と実装順	実装内容	なぜ必要？	完了条件
投稿状況を確認	自分が投稿した動画の処理状況と公開状態を確認する	動画が公開可能か、変換に失敗したかを確認できるようにするため。	自分の投稿と処理状態・公開状態が一覧として表示される。
投稿の削除	自分の投稿した動画を削除	不要になった投稿を利用者から完全に見えないようにするため	削除した動画が、ユーザーから見られないようにする
お気に入りに保存	公開動画を保存・保存解除する。画面上では保存操作を「お気に入りに保存」と表示し、保存操作のアイコンはヘッダーで使用する保存アイコンと統一する。	後から見返したい動画を検索し直さずに済むようにするため。	同じ動画が重複して保存されず、保存・保存解除後の状態が画面へ反映される。
保存一覧	公開動画の投稿者を選択すると、その投稿者が公開している動画を一覧表示する	気になる投稿者の他の動画を、検索し直さずに確認できるようにするため	対象投稿者の ready / published / 未削除 の動画だけが表示され、 private 、 hidden 、削除済み、処理未完了の動画は表示されない
投稿の非公開	自分の動画を非公開に変更する	投稿者が公開・停止できるようにするため	非公開にした動画がリール画面に表示されない
投稿の再公開	投稿者が自分で非公開にした ready / private の動画を published へ戻す	投稿者自身が一時的に非公開にした動画を再び公開できるようにするため	投稿者本人がactiveで、動画が ready / private の場合だけ再公開できる。管理者によって hidden にされた動画は投稿者から再公開できない
いいね	公開動画に対して、ハートアイコンからいいね・いいね解除を行う。リール画面では左側のハートをいいね操作として表示し、同じ操作を行	気に入った動画に対して簡単に反応できるようにする	同じユーザーから同じ動画へ重複登録されず、操作後のハート状態といいね件数が現在状態へ反映される。

機能と実装順	実装内容	なぜ必要？	完了条件
	う別のいいねボタンは表示しない。		

動画の変換

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
動画の検証	・ 動画の時間 ・ 動画の容量 ・ MIMEタイプ ・ 実ファイル形式	条件以外や不正なファイルが動画処理へ進むことを防ぐため。	条件外の動画が変換処理へ進まない
動画の変換	投稿動画を再生用MP4へ変換し、H.264、最大720×1280、30fps以下へ統一するとともに、Web配信用に軽量化する。音声トラックが存在する場合はAACへ変換し、無音動画は映像のみのMP4として扱う。	異なる端末で撮影された動画をWebブラウザで再生できる形式へ統一し、再生時の通信量と転送負荷を抑えるため。	Web配信用の変換後動画が保存され、変換後の公開条件を満たした場合だけ処理状態が更新される。
サムネイル生成	投稿動画について一覧表示用の画像を生成する	動画を再生しなくても投稿内容を確認できるようにするため。	生成したサムネイルがストレージへ保存される
動画の公開	検証、変換、サムネイル生成が完了した動画だけを自動公開する。	再生できない動画や処理途中の動画がリール画面へ表示されるのを防ぐ	処理状態がready、公開状態がpublishedへ更新される
変換失敗した時の管理	動画変換に失敗した投稿をfailed状態として保存し、公開しない	処理失敗した動画を公開せずに、原因を確認できるようにする。	失敗動画が公開されず、失敗状態が記録される
動画ファイルの削除	削除対象の元の動画、変換された動画、サムネイルを非同期で削除	利用されなくなったファイルがストレージに残り続けるのを防ぐため。	対象ファイルがストレージから削除される
動画の軽量化			

管理者

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
投稿一覧・詳細確認	・投稿動画 ・投稿者 ・タイトル ・説明 ・処理状態 ・公開状態 ・投稿日時 を確認する	非公開対象か判断するため	管理者だけが管理用の投稿一覧を確認できる。
投稿の非公開	不適切な公開動画をhiddenへ変更し、非公開の理由を記録する	不適切な投稿やサービス方針に違反する動画の公開を停止するため。	動画がリール画面、検索結果、保存一覧へ表示されず、投稿者が再公開できない
投稿の公開を再開	管理者が非公開にした動画をpublishedへ戻す	誤操作や確認後に公開を再開できるようにするため	対象動画が再び公開され、リール表示条件を満たす
ユーザー一覧・詳細確認	・一般ユーザーの名前 ・メールアドレス ・状態 ・登録日時 ・投稿動画 を確認する	不正な投稿を繰り返すユーザーを特定するため	管理者だけが一般ユーザーと投稿状況を確認できる
ユーザーの利用停止	一般ユーザーをsuspended状態へ変更し、停止理由を記録する	不正利用を継続するユーザーの操作を止めるため	対象ユーザーがログイン、Token再発行、投稿、いいね、保存を利用できない
ユーザーの利用再開	suspended状態の一般ユーザーをactiveへ戻す	誤停止または確認完了後に利用を再開できるようにする	対象ユーザーが再びログインしてユーザー機能を利用できる

実装手順

ブロックごとにフローを入れる。仕様書に！

機能と実装順	実装内容	なぜ必要？	完了条件
会員新規登録	・名前 ・メールアドレス	動画投稿やいいね、保存など、ユーザー	正しい入力内容でアカウントが作成され

機能と実装順	実装内容	なぜ必要？	完了条件
	・パスワード	としての機能を利用できるようにするため。	る
ログイン	・メールアドレス ・パスワード	登録済みユーザー本人として各機能を利用する	正しい認証情報でログインができる
ログアウト	Refresh Tokenを無効化し、認証Cookieを削除する	共用端末などでログイン状態を安全に終了できるようにするため	ログアウト後、同じRefresh TokenからAccess Tokenを再発行できない
RateLimit	会員登録、ログイン、Refresh Token再発行、動画投稿開始、アップロード完了通知など、攻撃や連続実行の影響が大きいAPIに回数制限を設定する。Redisを使用して、利用者またはIPアドレスごとに一定時間内の実行回数を管理する	パスワードの総当たり攻撃、アカウントの大量作成、Token再発行の連続実行、動画投稿の連打による負荷を防ぐため	制限回数以内のリクエストは処理され、上限を超えたリクエストはUsecaseへ到達する前に 429 Too Many Requests として拒否される
CSRF	Refresh TokenをCookieで送信するToken再発行APIとログアウトAPIで、CSRF Cookieの値と X-CSRF-Token ヘッダーの値を照合する。値がない場合または一致しない場合は処理を拒否する	他サイトから利用者のブラウザへリクエストを送信し、Cookieに保存されたRefresh Tokenを不正利用されることを防ぐため	正しいCSRF Tokenがある場合だけToken再発行とログアウトが実行される。未指定または不一致の場合はUsecaseへ到達する前に 403 Forbidden として拒否される
公開リール画面への認証状態反映	/ で公開動画を表示する。ゲストも閲覧可能とし、ログイン状態では保存一覧、動画投稿、自分の投稿、ログアウトなどのユーザー向け導線を表示する。認証必	認証確認用の暫定画面ではなく、完成後の実利用画面をトップページとするため	ゲストは公開リールを閲覧できる。ログインUserはユーザー向け機能を利用できる。認証必須URLを未認証状態で開いた場合はログイン画面へ遷移する

機能と実装順	実装内容	なぜ必要？	完了条件
	須画面は <code>ProtectedRoute</code> で保護する		
フロントReact Router	会員登録、ログイン、公開リール、動画詳細、投稿者ごとの公開動画一覧、認証済み画面、管理者画面などのフロントエンドURLを定義する。公開画面、ログイン必須画面、管理者限定画面を分けてルーティングする。	画面ごとのURLと利用可能なユーザーを明確にし、未認証ユーザーや一般ユーザーが権限外の画面を表示しないようにするため	各URLで対応する画面が表示される。公開リール、動画詳細、投稿者ごとの公開動画一覧などの公開画面はゲストでも閲覧できる。動画投稿、自分の投稿、保存一覧などのログイン必須画面を未認証状態で開いた場合はログイン画面へ遷移し、管理者画面を一般ユーザーが開いた場合は表示を拒否する。
フロントAuthContext	ログイン中のユーザー情報、認証済みかどうか、ユーザーの役割、認証確認中の状態をフロントエンド全体で共有する。ログイン、ログアウト、現在ユーザー取得の結果を一元管理する	各画面が個別に認証状態を管理すると、ログイン状態や権限判定が画面ごとに不一致になるため	ページ再読み込み後も現在の認証状態を確認できる。ログイン後はユーザー情報が反映され、ログアウト後は認証状態とユーザー情報が削除される
管理者アカウント登録	会員登録APIでは <code>user</code> だけを作成する。管理者アカウントは、管理されたSeedまたは初期化コマンドで作成し、名前、メールアドレス、ハッシュ済みパスワード、<code>role = admin</code>、<code>status = active</code> を登録する	一般ユーザーがリクエストのRoleを書き換えて管理者権限を取得することを防ぎ、最初の管理者が管理機能を利用できるようにするため	管理者アカウントでログインでき、管理者APIと管理画面を利用できる。一般向け会員登録APIからは管理者を作成できない。初期化を再実行しても同じ管理者が重複作成されない

機能と実装順	実装内容	なぜ必要？	完了条件
ユーザー一覧・詳細確認	・一般ユーザーの名前 ・メールアドレス ・状態 ・登録日時 ・投稿動画を確認する	不正な投稿を繰り返すユーザーを特定するため	管理者だけが一般ユーザーと投稿状況を確認できる
ユーザーの利用停止	一般ユーザーをsuspended状態へ変更し、停止理由を記録する	不正利用を継続するユーザーの操作を止めるため	対象ユーザーがログイン、Token再発行、投稿、いいね、保存を利用できない
ユーザーの利用再開	suspended状態の一般ユーザーをactiveへ戻す	誤停止または確認完了後に利用を再開できるようにする	対象ユーザーが再びログインしてユーザー機能を利用できる
動画投稿開始	・タイトル ・説明 ・カテゴリー を登録し、動画のアップロード先を取得する	コーヒーに関する知識や技術を動画で共有できるようにするため	投稿情報とアップロード先が発行される。
動画の検証	・動画の時間 ・動画の容量 ・MIMEタイプ ・実ファイル形式	条件以外や不正なファイルが動画処理へ進むことを防ぐため。	条件外の動画が変換処理へ進まない
動画の変換	投稿動画を再生用MP4へ変換し、H.264、最大720×1280、30fps以下へ統一するとともにWeb配信用に軽量化する。音声トラックが存在する場合はAACへ変換し、無音動画は映像のみのMP4として扱う。	異なる端末で撮影された動画をWebブラウザで再生できる形式へ統一し、再生時の通信量と転送負荷を抑えるため。	Web配信用の変換後動画が保存され、変換後の公開条件を満たした場合だけ処理状態が更新される。
変換失敗した時の管理	動画変換に失敗した投稿をfailed状態として保存し、公開しない	処理失敗した動画を公開せずに、原因を確認できるようにする。	失敗動画が公開されず、失敗状態が記録される

機能と実装順	実装内容	なぜ必要？	完了条件
動画のアップロード	指定されたアップロード先へ動画を送信する	容量の大きい動画を安全に保存できるように。	元の動画がオブジェクトストレージへ保存される
アップロードの完了通知	オブジェクトストレージへの動画アップロード完了後、APIへ完了を通知する	システムが元動画を確認し、動画変換を開始できるようにするため	元動画の存在確認後、状態がuploadedへ更新され、変換ジョブが1件だけ作成される
サムネイル生成	投稿動画について一覧表示用の画像を生成する	動画を再生しなくても投稿内容を確認できるようにするため。	生成したサムネイルがストレージへ保存される
投稿の公開	検証、変換、サムネイル生成が完了した動画だけを自動公開する。	再生できない動画や処理途中の動画がリール画面へ表示されるのを防ぐ	処理状態がready、公開状態がpublishedへ更新される
リール閲覧	公開されている動画を縦スクロールで一件ずつ視聴できる。表示中の動画では音声をON/OFFで切り替えられる。	たくさんの動画を少ない操作だけで、かつ続けて視聴できるようにするため。	公開条件を満たした動画だけが表示され、表示中の動画で音声ON/OFFに切り替えられる。
動画詳細確認	・投稿者 ・タイトル ・説明 ・カテゴリー	動画の内容や投稿者を理解	選択した動画の情報が表示される
投稿者ごとの公開動画一覧	公開動画の投稿者を選択し、その投稿者の公開動画一覧を取得・表示する	気になる投稿者の他の動画を続けて確認できるようにするため	対象投稿者の公開条件を満たす動画だけが表示される
お気に入りに保存	公開動画を保存・保存解除する。画面上では「お気に入りに保存」と表示し、保存操作のアイコンはヘッダーと統一する。	後から見返したい動画を検索し直さずに済むようにするため。	同じ動画が重複して保存されず、保存・保存解除後の状態が画面へ反映される。
保存一覧	自分が保存した動画を一覧表示	保存した動画を後から簡単に再視聴でき	自分が保存した動画だけが表示される。

機能と実装順	実装内容	なぜ必要？	完了条件
		るようにする	
投稿の削除	自分の投稿した動画を削除	不要になった投稿を利用者から完全に見られないようにするため	削除した動画が、ユーザーから見られないようにする
動画ファイルの削除	削除対象の元の動画、変換された動画、サムネイルを非同期で削除	利用されなくなったファイルがストレージに残り続けるのを防ぐため。	対象ファイルがストレージから削除される
ユーザーが投稿の非公開	自分の動画を非公開に変更する	投稿者が公開・停止できるようにするため	非公開にした動画がリール画面に表示されない
投稿ステータスを確認	自分が投稿した動画の処理状況と公開状態を確認する	動画が公開可能か、変換に失敗したかを確認できるようにするため。	自分の投稿と処理状態・公開状態が一覧として表示される。
投稿一覧・詳細確認	・投稿動画 ・投稿者 ・タイトル ・説明 ・処理状態 ・公開状態 ・投稿日時 を確認する	非公開対象か判断するため	管理者だけが管理用の投稿一覧を確認できる。
管理者アカウントから投稿の非公開	不適切な公開動画をhiddenへ変更し、非公開の理由を記録する	不適切な投稿やサービス方針に違反する動画の公開を停止するため。	動画がリール画面、検索結果、保存一覧へ表示されず、投稿者が再公開できない
管理者アカウントから投稿の公開を再開	管理者が非公開にした動画をpublishedへ戻す	誤操作や確認後に公開を再開できるようにするため	対象動画が再び公開され、リール表示条件を満たす
動画検索	タイトルとカテゴリーから公開条件を満たす動画を検索する。条件未指定の場合は公開動画一覧を返し、条件指定時は通常検索を行う。titleを含む通常検索が0件	興味のある淹れ方や焙煎、ラテアートなどの動画を探しやすくするため。	条件未指定時はresult_type = all、通常検索に一致した場合はmatched、titleを含む通常検索が0件となり類似検索を実行した場合はsimilarを返す。

機能と実装順	実装内容	なぜ必要？	完了条件
	の場合だけ、指定されたcategory条件を維持したまま類似検索へ切り替える。		private、hidden、削除済み、処理未完了の動画は表示せず、類似候補も0件の場合は空配列を返す。
いいね	公開動画に対して、ハートアイコンからいいね・いいね解除を行う。リール画面では左側のハートをいいね操作として表示する。	気に入った動画に対して簡単に反応できるようにする	同じユーザーから同じ動画へ重複登録されず、操作後のハート状態といいね件数が現在状態へ反映される。

ユーザー状態

値	状態
active	ログインおよびログインユーザー機能を利用できる
suspended	ログイン、Token再発行、認証が必要な機能を利用できない

ユーザー状態遷移

現在の状態	操作	次の状態
active	管理者による利用停止	suspended
suspended	管理者による利用再開	active

利用停止時のルール

項目	要件
管理対象	一般ユーザーのみ
管理者の停止	管理者自身および他の管理者は停止対象外
ログイン	停止中のユーザーはログインできない
Token再発行	停止中のユーザーはAccess Tokenを再発行できない

項目	要件
認証済み操作	既にログイン済みでも、認証が必要なAPIを利用できない
公開動画	利用停止時に対象ユーザーの公開動画をhiddenへ変更する
利用再開	利用再開後も、非公開になった動画は自動公開しない
動画再公開	必要な動画だけを管理者が個別に公開再開する
操作記録	停止・再開した管理者、対象ユーザー、理由、日時を監査ログへ保存する

非機能要件

認証・権限・セキュリティ

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
HTTPS通信	本番環境ではフロントエンド、API、動画取得をHTTPS通信に限定する	認証情報や投稿内容が通信経路上で、盗み見られることを防ぐため	HTTPでアクセスした場合はHTTPSへ転送される
パスワード保護	パスワードを安全な方式でハッシュ化し、平文をDBやログへ保存しない	DBやログが流出しても、元のパスワードが直接漏れないようにするため	DBとログに平文パスワードが存在しない
Access Token認証	認証が必要なAPIでは、AuthorizationヘッダーのJWT Access Tokenについて署名、有効期限、ユーザー情報を検証する	ログインユーザー本人からのリクエストであることを確認するため	Tokenがない、期限切れ、改ざん済みの場合はエラー
Refresh Token管理	Refresh TokenをHttpOnly、Secure、SameSite属性付きCookieで管理する	JavaScriptからRefresh Tokenを読み取られにくくするため	Refresh TokenをブラウザのJavaScriptから取得できない

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
Refresh Tokenローテーション	Token再発行時にRefresh Tokenを交換し、使用済みTokenを無効化する	盗まれたRefresh Tokenが繰り返し利用されることを防ぐため	使用済みRefresh Tokenを再利用した場合は再発行されない
Refresh Token再利用検知	使用済みRefresh Tokenが再利用された場合、同じToken系列を無効化する	Token盗難が疑われる状態でログインを継続させないため	再利用検知後は同じToken系列から再発行できない
CSRF対策	Cookieを使用するToken再発行とログアウトでは、CookieとリクエストヘッダーのCSRF Tokenを照合する	他サイトから利用者のCookieを悪用されることを防ぐため	CSRF Tokenがない、または一致しない場合はエラー
投稿の所有者権限確認	投稿の非公開・削除時に、投稿者IDとログインユーザーIDを照合する	他人の投稿を非公開または削除されることを防ぐため	投稿者本人以外の操作が拒否される
管理者権限確認	管理者用APIでは、ログインユーザーの役割が管理者であることを確認する	一般ユーザーによる管理操作を防ぐため	管理者以外は管理者用APIを利用できない
CORS制限	本番環境では、許可したフロントエンドのOriginだけからAPIへアクセスできるようにする	関係のないWebサイトからAPIを呼び出されることを防ぐため	未許可Originからのブラウザリクエストが拒否される
XSS対策	ユーザー名、動画タイトル、説明文などをHTMLとして実行せず、文字列として表示する	投稿内容に埋め込まれたスクリプトの実行を防ぐため	scriptタグやイベント属性を含む入力の実行されない
セキュリティヘッダー	CSP、X-Content-Type-Options、frame-ancestorsなどの必要なHTTPヘッダーを設定する	不正なスクリプト実行、MIME推測、画面埋め込みを防ぐため	本番レスポンスに設定したセキュリティヘッダーが含まれる
SQLインジェクション対策	ユーザー入力をSQL文字列へ直接連結せず	不正入力によるDBの閲覧、更新、削除を	SQLとして解釈される入力でも意図しない

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
	ず、GORMのプレースホルダーを使用する	防ぐため	いDB操作が発生しない
API Rate Limit	会員登録、ログイン、Token再発行、動画投稿関連APIに回数制限を設ける。 Redisを使用したToken Bucket方式を採用する。	総当たり攻撃、連続投稿、過剰アクセスを防ぐため Tokenの消費、経過時間に応じた補充、残数更新をLua Scriptで原子的に実行し、同時リクエストによる上限超過を防ぐ。	制限超過時にエラー
リクエスト容量制限	JSONやフォームデータに最大容量を設定し、上限を超えたリクエストを拒否する	大量データによるメモリ消費やサービス停止を防ぐため	上限を超えたリクエストがControllerまで到達しない
シークレット管理	JWTシークレットキー、DB接続情報、ストレージ認証情報を環境変数で管理する	認証情報がGitリポジトリへ流出することを防ぐため	秘密情報がソースコードとGit履歴に含まれていない

動画アップロード・変換・再生性能

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
動画の直接アップロード	動画本体をGo APIで中継せず、ブラウザからオブジェクトストレージへ直接アップロードする	APIサーバーのメモリ消費、通信負荷、タイムアウトを防ぐため	動画データがGo APIのリクエストボディを通過しない
期限付きアップロードの権限	保存先、ファイル種別、有効期限を限定した署名付きURLを発行する	オブジェクトストレージへ無制限にファイルを保存されることを防ぐため	有効期限切れまたは指定外の保存先にはアップロードできない
非同期動画の処理	動画の変換処理をHTTPリクエスト内で実行せず、HTTP APIの処理から分離した	動画変換中にAPIが長時間占有されることを防ぐため	投稿関連APIが動画変換完了を待たずに応答する

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
	Worker処理として非同期実行する。		
Workerの同時実行制限	1つのWorkerが同時に処理する動画数へ上限を設ける	CPUとメモリを使い切り、他の処理が停止することを防ぐため	設定した件数を超過してFFmpegが同時実行されない
動画の変換タイムアウト	動画変換処理へ最大実行時間を設定し、超えた処理を停止する	壊れた動画などでWorkerが占有され続けることを防ぐため	最大実行時間を超えた処理が終了し、失敗として記録される
動画の再生負荷制御	リール画面では表示中の動画だけを再生し、画面外の動画を停止する	複数動画の同時再生による通信量と端末負荷を防ぐため	同時に自動再生される動画が1件以内になる
動画の先読み制限	現在表示中の次の動画だけを事前読み込みし、それ以降を一括取得しない	不要な動画通信による読み込み遅延と通信量増加を防ぐため	画面表示前に多数の動画本体が読み込まれない
動画の音声切り替え	リール画面で現在表示している動画の音声をON/OFFで切り替えられるようにする	移動中や公共の場所など、利用者の視聴環境に応じて音声の有無を選択できるようにするため	表示中の動画について利用者が音声をON/OFFへ切り替えられる
再生用動画の軽量化	元動画をそのまま一般公開せず、最大720×1280、H.264、30fps以下を基準としたWeb配信用の再生用MP4へ変換する。音声がある場合はAACへ変換する	Object Storageからの転送量、モバイル回線での通信量、動画再生時の読み込み負荷を抑えるため	変換後動画が公開用の出力条件を満たし、元動画とは別の再生用動画としてObject Storageへ保存される

項目	要件
動画変換タイムアウト	5分以内
動画変換再試行回数	一時的障害のみ最大3回
再試行間隔	段階的に待機時間を延長して再試行する
ストレージ削除再試行回数	最大3回

項目	要件
削除失敗時	削除ジョブを failed として記録し、管理者が確認できる状態とする

カテゴリー一覧

コード	表示名	内容
brewing	抽出	ハンドドリップ、エスプレッソなど抽出方法
roasting	焙煎	焙煎方法、焙煎技術
latte_art	ラテアート	ラテアート技術
beans	コーヒー豆	豆の紹介、レビュー
equipment	器具	ミル、ドリッパーなど器具紹介

入力条件

会員登録

項目	要件
名前	1～50文字
メールアドレス	254文字以内、有効なメールアドレス形式
パスワード	8～72文字

ログイン

項目	要件
メールアドレス	有効なメールアドレス形式
パスワード	必須

動画投稿

項目	要件
タイトル	1～100文字
説明	1000文字以内
カテゴリー	定義済みカテゴリーから1つ選択
動画ファイル	動画投稿条件を満たすファイル

管理者操作

項目	要件
動画非公開理由	1～500文字
ユーザー利用停止理由	1～500文字

動画ファイルの安全性

機能	実装内容	なぜ必要か	完了条件
サーバー側のファイル検証	動画投稿条件に定義した時間、容量、形式、解像度を、クライアント側だけでなくサーバー側でも検証する	ブラウザ側の検証を回避した不正ファイルを防ぐため	条件外の動画が変換処理へ進まない
実ファイルの形式検証	拡張子や申告されたMIMEタイプだけでなく、FFprobeなどで実際の動画情報を取得する	拡張子を偽装したファイルや壊れた動画を防ぐため	動画として解析できないファイルが受け付けられない
FFmpegコマンドの注入対策（コマンドインジェクション）	ユーザー入力をシェルコマンド文字列へ連結せず、固定した引数でFFmpegを実行する	ファイル名や入力値を利用した任意コマンドの実行を防ぐため	タイトルや元ファイル名がFFmpegコマンドとして解釈されない
一時ファイルの分離	動画処理ごとに作業ディレクトリを作成し、他の処理と共有しない	同時処理時の上書きや別ユーザーの動画を混在を防ぐため	異なる変換ジョブが同じ一時ファイルを使用しない
一時ファイルの削除	動画処理の成功・失敗に関係なく、処理後に一時ファイルを削除する	Workerのディスク容量が増え続けることを防ぐため	処理終了後に作業ディレクトリが残らない

データ保存・整合性

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
動画とDBの分離	動画本体とサムネイルはオブジェクトス	大容量の動画によるDBの肥大化とバック	PostgreSQLに動画のバイナリデータが保

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
	トレージへ保存し、PostgreSQLには管理情報だけを保存する	アップの遅延、復旧の遅延を防ぐため。	存されていない
DBとストレージとの整合性	DB とストレージを同じトランザクションとして扱えないため、DBとストレージのどちらか一方だけにデータが残った場合、削除または再処理できるようにする	DBには存在するが動画がない、または動画だけが残る状態を減らすため。	DB更新失敗時に不要な動画を削除するか、再処理の対象として記録される。途中で失敗した場合、関連するDB更新が途中状態で残らない
投稿開始の冪等性	同じ投稿開始リクエストが再送されても、同じ結果を返し、重複データを作成しない。	ボタン連打や通信再送による重複投稿を防ぐため。	同一の冪等性キーで投稿が複数作成されない。
アップロード完了の冪等性	同じアップロード完了通知を複数回受け取っても、後続処理を1回だけ開始する。	通信の再送による重複変換を防ぐため。	同じ動画に、同じ変換処理が同時に複数実行されない
動画変換の重複実行防止	同じ動画の変換ジョブを複数のWorkerが、同時に取得できないように同じ動画を複数のWorkerが同時に変換しない	同じ動画の重複変換とファイルの上書きを防ぐため。	同じ動画の変換処理が同時に複数実行されない
動画変換の再試行	一時的なストレージ障害などの場合だけ、設定回数まで再試行する。	一時的な障害で動画投稿が即座に失敗することを防ぐため	上限回数を超えた処理だけが最終的に失敗する。
再試行の回数制限	変換やストレージ処理の再試行回数に上限を設定する。	処理できない動画が無限に再試行されることを防ぐため	上限到達後に再実行が停止する
孤立ファイルの管理	DBに対応する投稿が存在しない動画ファイルを定期的に確認し、削除対象として記録する。	失敗処理によって、不要なファイルが残り続けることを防ぐため。	保持期限を超えた孤立ファイルが削除される

検索

項目	要件
検索対象	投稿タイトルとカテゴリー
条件未指定	<code>ready / published / 未削除</code> の公開動画を新しい順で返す
タイトル検索	大文字・小文字を区別しない部分一致で検索する
カテゴリー検索	定義済みカテゴリーとの完全一致で検索する
タイトル + カテゴリー	両方を指定した場合はAND条件で検索する
通常検索に一致あり	一致した公開動画だけを返し、 <code>result_type = matched</code> とする
タイトルを含む通常検索が0件	titleが指定されている場合だけ <code>pg_trgm</code> による類似検索へ切り替える。categoryが指定されている場合はcategory条件を維持する
類似検索を実行した場合	<code>result_type = similar</code> とする
類似候補も0件	空配列を返す。無条件の公開動画一覧へ戻さない
条件未指定時	<code>result_type = all</code> とする
公開条件	<code>processing_status = ready</code> 、 <code>publish_status = published</code> 、 <code>deleted_at IS NULL</code> を満たす動画だけを対象とする
ハッシュタグ	今回は実装対象外
将来拡張	VideoとTagを中間テーブルで関連付けられる構造を検討する

ログ・監視・エラー処理

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
Request ID	各 HTTP リクエストヘー意のリクエストIDを付与し、レスポンスとログに記録する。	フロントエンドのエラーとバックエンドログを紐づけるため	同じRequest IDをレスポンスとサーバーログで確認できる

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
構造化ログ	・時刻 ・ログレベル ・Request ID ・ユーザーID ・処理名 ・結果 をJSON形式で標準出力へ記録する	障害調査時に必要なログを検索しやすくするため	ログ項目が統一され、Request IDから対象処理を追跡できる
動画変換のログ	・動画ID、ジョブID、試行回数に加え、動画処理の各Stageについて開始・完了・失敗と処理時間を標準出力へ記録する。 ・各Stageでは <code>duration_ms</code> と処理開始からの <code>elapsed_ms</code> を記録し、Job取得時はQueue待機時間とJob経過時間を記録する。 ・処理終了時は最終Statusと総処理時間をSummaryとして記録する。 ・失敗時は安全な <code>failure_code</code> と再試行可否を記録する。 ・変換Jobの状態はDBへ保存する。	動画処理の失敗原因だけでなく、ダウンロード、動画解析、変換、アップロード、DB更新などのどの段階に時間がかかっているかを切り分け、ボトルネックを特定できるようにするため。	1件の動画処理についてJob全体の処理時間と各Stageの所要時間を追跡でき、失敗時は安全な失敗コードと再試行可否を確認できる。
管理者の監査ログ	・管理者ID ・対象種別(videoとuser) ・対象ID ・操作内容 ・操作日時 ・理由 をDBへ保存	管理者による投稿管理とユーザー管理の操作を追跡するため。	誰がいつどの動画へ何をしたか確認できる。

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
認証セキュリティのログ	・ログイン失敗 ・Refresh Tokenの再利用検知 ・権限違反をセキュリティログとして記録する	不正アクセスの兆候を調査できるようにするため。	認証失敗と権限違反の対象、時刻、結果を確認できる。
APIエラー形式を統一	・HTTPステータス ・アプリケーションエラーコード ・メッセージ ・Request ID を統一した形式で返す。	フロントエンドが原因別にエラーを表示・切り替えできるようにするため	同じ種類のエラーが同じ形式で返される。
内部情報の非公開	・SQL ・スタックトレース ・秘密情報 をAPIレスポンスへ含めない	システムの内部構造や認証情報の漏洩を防ぐため、	本番環境のAPIレスポンスに内部エラーの詳細が表示されない
ヘルスチェック	・API ・DB 必要な外部サービスの接続確認用エンドポイントを用意する。	デプロイ先がアプリの正常接続を判定できるようにするため。	正常時と依存先の障害時で、ヘルスチェック結果が変わる。
Graceful Shutdown	アプリ終了時に新規リクエストを停止し、処理中の通信やDB接続を安全に終了する。	デプロイや再起動時の処理中断を減らすため。	終了シグナル受信後に受付停止と接続終了が実行される。

対応環境・品質保証

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
レスポンシブ対応	画面幅に合わせて画面を表示	利用端末によらず、動画閲覧と、投稿を行えるようにするため	対象の画面幅で、操作が隠れず、不要な横スクロールが発生しない
ブラウザの互換性	Chrome,Safariで機能を確認	PCとスマートフォンの一般的なブラウザ	対象ブラウザで会員登録、ログイン、動

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
		で利用できるようにするため	画投稿、動画再生が正常に動作する
バックエンドのテスト	Usecase、Validator、Repositoryなど重要な業務処理をテストで確認	修正による、認証・投稿・動画状態の管理が崩れるのを防ぐ	テストコマンドが成功
フロントエンドのテスト	認証、動画投稿、リール閲覧、音声ON/OFF、投稿者ごとの公開動画一覧、ハートによるいいね操作、お気に入り保存・保存解除などの主要Frontend機能をテストする。	UI変更による機能の不具合を防ぐ	テストコマンドが成功
API結合テスト	認証、動画投稿開始、アップロード完了、公開動画の取得、管理者非公開を通して確認する。	層ごとの単体テストだけでは発見できない接続不良を防ぐため。	使用APIフローの結合テストが成功する。
OpenAPIの整合性	実装されたAPIのパス、入力、出力、ステータスコードをOpenAPIと一致させる	正しいAPI使用を確認できるようにするため	実装APIとOpenAPIに未記載や不一致がないこと
検索性能検証	Benchmark用公開動画を100件、1,000件、10,000件の規模で生成し、条件なし、カテゴリー、タイトル部分一致、タイトル+カテゴリー、類似Fallbackを複数回測定する。あわせて EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) でQuery Planを確認する	少量データで検索が速いだけでは、データ増加時の性能劣化やIndexの有効性を判断できないため	API Benchmarkで p50・p95・max・HTTP Errorを確認でき、主要検索についてPostgreSQLのQuery PlanとIndex利用状況を確認できる。測定方法と結果を再現できる形で残す

検索性能測定結果はローカルPostgreSQL環境でのスケーラビリティ検証結果とする。Render、Vercel、Cold Start、Object Storage転送、ネットワーク遅延、同時アクセス性能を保証する値として扱わない。

動画投稿条件

項目	要件
動画時間	10秒以内
ファイルサイズ	50MB以内
入力形式	MP4、MOV
入力アスペクト比	9:16。9:16以外の動画は受け付けない
変換後形式	MP4
映像コーデック	H.264
音声コーデック	AAC
入力最大解像度	1080×1920
変換後の解像度	720×1280
最大フレームレート	入力は60fps以下、変換後は30fps
サムネイル	動画から自動生成
公開条件	動画の検証、動画の変換、サムネイル生成が成功し、処理状態がreadyである
無音動画	・ 音声トラックの有無は問わない。 ・ 音声あり動画はAACへ変換。 ・ 無音動画は投稿を許可する。 ・ 変換後の動画は音声の有無に関係なくMP4として公開可能へ。
再生用動画の軽量化	元動画をそのまま一般公開せず、公開用の再生動画へWeb配信用の軽量化を適用する。出力動画は既存のMP4、H.264、最大720×1280、30fps以下の条件を満たすこと

動画の状態

処理状態

値	状態
uploading	アップロード中
expired	有効期限内にアップロードが完了しなかった
uploaded	アップロード完了
processing	動画変換とサムネイル生成を実行中
ready	動画の処理完了
failed	動画の処理失敗

公開状態

値	状態
private	一般公開されていない。投稿処理中、または投稿者が非公開にしている
published	リール画面へ公開されている
hidden	管理者によって非公開になっている

削除状態

項目	要件
削除	DBではdeleted_atへ、削除日時を記録する論理削除
ストレージ削除	元動画、変換後動画、サムネイルをストレージから非同期削除する
リールの表示条件	processing_status = ready && publish_status = published && deleted_at IS NULL

状態遷移

現在の状態	操作・処理	次の状態
uploading / private	アップロード完了	uploaded / private
uploading / private	アップロードの期限切れ	expired / private
uploaded / private	動画処理開始	processing / private
processing / private	動画処理成功	ready / published
processing / private	動画処理失敗	failed / private

現在の状態	操作・処理	次の状態
ready / published	投稿者による非公開	ready / private
ready / private	投稿者による再公開	ready / published
ready / published	管理者による非公開	ready / hidden
ready / hidden	管理者による公開再開	ready / published
deleted_at = NULL	削除操作	deleted_atへ削除日時を記録

動画アクセスの秘匿性

対象	要件
元動画	公開URLにしない
変換前動画	投稿者本人と動画処理Worker以外は取得できない
変換後の公開動画	ready / published / deleted_at IS NULL の場合だけ再生情報を返す
private 動画	投稿者本人だけが取得可能
hidden 動画	一般ユーザーと投稿者へ再生URLを返さない
取得URL	必要に応じて期限付きURLを発行する
オブジェクトキー	ユーザー入力から作らず、サーバー側で生成する
所有者確認	DBの video.user_id とログインユーザーIDを照合する

Token	方針
Refresh Token	ローテーションする
動画アップロード権限	投稿ごとに期限付きURLまたは一時Tokenを発行し、ローテーションしない

READMEに記入するもの

ユーザーの解決する課題と解決内容

課題	解決内容
コーヒーの淹れ方や焙煎、ラテアートなどは文章や画像だけでは、動きであったり、やり方を理解しにくい	短い動画を投稿・視聴できる

課題	解決内容
コーヒーに関する動画が複数のサービスに分散しており、目的とする情報を探しにくい	動画だけを集めて、タイトルとカテゴリーから検索できるようにする
動画を一件ずつ選択して再生する操作に手間がかかる	縦スクロールで公開されている動画を連続で視聴できる。
元動画をそのまま一般公開せず、公開用の再生動画へWeb配信用の軽量化を適用する。出力動画は既存のMP4、H.264、最大720×1280、30fps以下の条件を満たすこと	投稿動画の形式や容量が異なると、端末によって再生しにくく、通信量も大きくなりやすい → 投稿動画をWeb配信用に軽量化して指定形式へ変換し、処理完了した動画だけを公開する
コーヒーに関する知識や技術を手軽に発信できる場所が限られている	ログインユーザーがコーヒーに関する動画を投稿・管理できる
投稿動画の形式や容量が異なると、端末によって再生できない場合がある	投稿動画を指定形式に変換し、処理完了した動画だけを公開する
気になる投稿者の他の動画を探すのに手間がかかる	公開動画の投稿者を選択すると、その投稿者が公開している動画一覧を確認できる
視聴環境によっては動画の音声を再生したくない場合がある	リール画面で表示中の動画の音声をON/OFFで切り替えられる

実装対象外で拡張したいもの
コメント
フォロー
通知
通報
ダイレクトメッセージ
ライブ配信
動画のランキング
おすすめ動画
動画編集

将来のスケラビリティ

項目	要件
現在の対象	10秒以内、50MB以内
動画保存	動画本体をDBへ保存せず、オブジェクトストレージへ保存する

項目	要件
API	動画本体を中継せず、メタデータとオブジェクトキーだけを管理する
動画処理	動画処理はHTTP APIのリクエスト処理から分離したWorker処理として非同期実行する。本番環境では費用面を考慮してAPIとWorkerを同一Render Service上で動作させ、負荷増加時はWorkerを独立Serviceへ分離できる構成とする。
将来の1分対応	ファイル容量上限、アップロード期限、変換タイムアウト、WorkerのCPU・メモリ・同時実行数を変更して対応する
ストレージ容量	利用量に応じて有料プランまたは別のオブジェクトストレージへ移行できる構成とする
DBへの影響	動画本体を保存しないため、動画時間の拡大によってDB構造を大幅に変更しない
ストレージ依存	Storage ServiceのInterfaceを介し、保存先を交換可能にする
検索性能	公開Feed、カテゴリー、タイトル検索用Indexを使用し、データ件数を段階的に増やしたAPI BenchmarkとPostgreSQL Query Planの確認によって検索性能を検証できる構成とする。性能改善は推測ではなく実測結果に基づいて判断する

動画変換要件

分類	追加内容	仕様・確認内容
改善履歴	FFmpeg設定の変更履歴	Commitごとの設定変更と目的を記録
性能比較	出力容量・CPU時間・Memory	変更前後を同一条件で比較
入力上限	ファイルサイズ	50,000,000 bytes以下
出力形式	コンテナ／Codec	MP4／H.264
解像度	出力サイズ	720×1280
Frame Rate	最大Frame Rate	30fps以下
音声	音声Codec	音声ありの場合はAAC
Stage計測	<code>duration_ms</code>	各処理Stageの所要時間
Job計測	<code>total_ms</code>	Job全体の処理時間
エラー記録	<code>failure_code</code>	失敗理由を安全なコードで記録
再試行判定	<code>retryable</code>	再試行可能かを記録
再測定	大きい負荷の動画	入力条件、FFmpeg、Commit、実行回数、容量、時間、CPU、Memoryを同一条件で比較

検索性能要件

分類	追加内容	仕様・確認内容
Benchmark件数	専用データ	100／1,000／10,000件
API検索対象	標準Seed25件を含む	125／1,025／10,025件
検索ケース	5ケース	条件なし、Category、Title、Title＋Category、Similarity Fallback
事前実行	Warm-up	各ケース5回
本測定	測定回数	各ケース100回
総測定数	測定Request	3規模 × 5ケース × 100回＝1,500回
応答時間	集計指標	p50／p95／max
HTTP結果	合格条件	全測定HTTP 200、 <code>non_200=0</code>
DB実行計画	PostgreSQL確認	<code>EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)</code>
Index確認	検索Index	Feed、Category、Title Trigram Indexの存在と利用状況
実測値の扱い	結果記録	実測データがない場合は推測せず、Benchmark実行後に追記

層ごとの仕様書